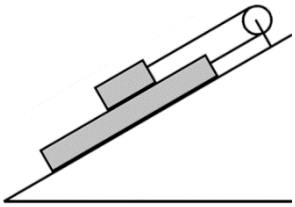
Guía de ejercicios adicionales para el parcial de autoevaluación de Física 1

1-Los cuerpos de la figura de 10 y 20 kg se encuentran en reposo sobre el plano inclinado liso, el ángulo de inclinación máximo para esta condición es de 45 grados y el coeficiente de fricción dinámico 0,2. Determinar:

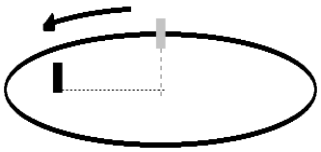


a) El coeficiente de fricción estático entre ambos cuerpos.
b) La tensión en la cuerda para el caso anterior.
c) La aceleración y la tensión en la cuerda si el ángulo es 50 grados.

2- Una tabla rugosa se coloca en el piso de un camión formando un plano de 30º con el piso, si sobre este plano se coloca una masa m:

a) Cuál debe ser el mínimo coeficiente de roce para que la masa no caiga cuando el camión está detenido.
b) Y con este coeficiente de roce, cuál debe ser la mínima aceleración del camión para que la masa m ascienda por el plano inclinado, sin aplicar ninguna otra fuerza.

3- Una plataforma circular plana rugosa (μ=0,8) parte del reposo y gira con MCUV con una aceleración angular de 1 rad/s^2, sobre ella se encuentra un cuerpo de 10 Kg en un radio de 2 m. Determinar:

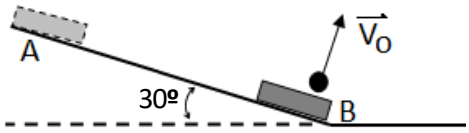


a) Las velocidades y aceleraciones al dar un cuarto de vuelta.
b) El tiempo que tardaría en deslizar.
c) La máxima tensión de la cuerda para que no se corte antes de que el cuerpo deslice.

4- De un resorte de 1 m de longitud se cuelga un cuerpo de 2 Kg y se lo deje en equilibrio. Se observa que el resorte pasa a tener una longitud de 1,2 m, luego se toma el cuero y se lo lleva hacia abajohasta que la longitud sea 1,5 m y se lo deja en libertad. Determinar:
a) La constante del resorte y la fuerza que se le ha aplicado para mantener el equilibrio antes de dejarlo en libertad.
b) La pulsación y el periodo del movimiento.
c) Las ecuaciones horarias de posición, velocidad y aceleración.
d) Cual es el tiempo más pequeño para el cual el cuerpo tiene la mitad de la velocidad máxima y en qué posición se encuentra.

5-Un hombre viaja en un tren que se mueve a 10 m/s y frena a 1 m/s^2 en ese instante deja caer un cuerpo desde una altura de 2 m. Encontrar:
a) Las ecuaciones horarias del movimiento del cuerpo respecto de tierra.
b) La posición y velocidad de impacto con el suelo respecto de tierra.
c) Las ecuaciones horarias del movimiento del cuerpo respecto del tren.
d) La posición y velocidad de impacto con el suelo respecto del tren.

6- Un carrito parte de reposo en el punto más alto de un plano inclinado liso de 30º y 10 m de longitud. Justo antes de llegar al suelo, desde el carrito se lanza una partícula con una velocidad de 20 m/s en dirección perpendicular al mismo. Calcular en qué punto del suelo la partícula hace impacto.DATOS: AB = 10 m, v0 = 30 m/s. Determinar:

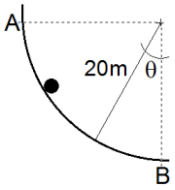


a) La velocidad de carrito al llegar al pie del plano inclinado.
b) La velocidad inicial de la partícula respecto a tierra.
c) Punto de impacto en el suelo.

7-Dos partículas parten en el mismo instante desde el mismo punto del espacio ambas desde reposo, primera se mueve en caída libre, la segunda con un MCUV, ambas se juntan nuevamente cuando la partícula dos recorrió media vuelta de una trayectoria de 10 m de radio. Determinar:
a) El tiempo de encuentro.
b) Las velocidades de encuentro.
c) La aceleración angular, centrípeta y tangencial en el segundo encuentro.
d) Lasvelocidades relativas en el segundo encuentro.
e) Lasaceleraciones relativas en el segundo encuentro.

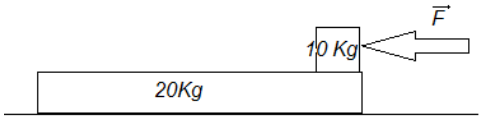
8-Una partícula de 10 Kg. realiza un MAS tomada de un resorte con un periodo de 2 s, partiendo de la posición X = -1 m con una velocidad de 4 m/s según el semieje positivo de las X. (usar para la posición función coseno). Determinar:
a) La constante del resorte.
b) La amplitud.
c) La fase inicial.
d) La posición, velocidad y aceleración para 3 segundos.
e) Tiempo que tarda en pasar por el origen del sistema con velocidad positiva.

9-Un cuerpo de 2 kg cae desde la posición A con MCU sobre una trayectoria circular lisa de 20 m de radio y eje horizontal, su velocidad es de 10 m/s. Para lograr el movimiento se le aplica una fuerza tangente a la trayectoria en cada punto. Determinar:



a) Tiempo en la trayectoria circular.
b) Aceleración del movimiento.
c) Fuerza aplicada en función del ángulo.
d) Fuerza normal en los puntos A y B.

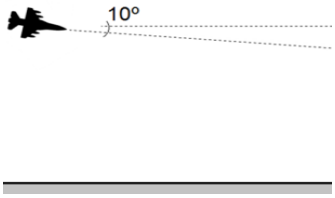
10-Los cuerpos de 10 Kg y 20 Kg se encuentran en reposo. El plano es liso y entre los cuerpos hay un coeficiente de roce (μ=0,5), al aplicar una fuerza F paralela al plano sobre el cuerpo 1, este llega al borde del cuerpo 2 en 3 s. Si la longitud del cuerpo 2 es de 4,5 m.
Determinar:



a) La aceleración de los cuerpos.
b) Las velocidades en el instante final.
c) La fuerza aplicada.

11-Un cuerpo de 10 kg en forma de cuña (30º), se acelera a 8 m/s^2 sobre un plano horizontal liso bajo la acción de una fuerza horizontal, un cuerpo de 4 kg se encuentra sobre la cuña lisa.Determinar:
a) La aceleración del cuerpo respecto de la cuña.
b) La fuerza que la cuña ejerció sobre el cuerpo.
c) La fuerza aplicada a la cuña.

12-Un avión vuela a 100 m/s siempre con MRU y su trayectoria forma 10 grados debajo de la horizontal, desde él se deja caer una bomba tardando 40 s en tocar el suelo. Determinar:



a) La altura al dejar caer la bomba.

b) Velocidad de la bomba al tocar el suelo.

c) Posición del avión al tocar el suelo la bomba.

13-En el momento que un tren se mueve a 10 m/s y frena a 2 m/s^2 un hombre arroja hacia arriba una moneda a 5 m/s.

a) Plantear las ecuaciones de movimiento de la moneda respecto de tierra y del tren.

b) Cuál será la posición de la piedra, vista por el hombre al pasar nuevamente por la altura de la mano.

14-Un cuerpo de 2 Kg. se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal rugosa, coeficiente de fricción = 0,5, está tomado de una cuerda horizontal de 5 m de longitud describiendo un MCUV gracias a una fuerza horizontal de 20 N. perpendicular a la cuerda. Calcular:

a) La aceleración tangencia y angular.

b) La aceleración centrípeta al pasar nuevamente por el punto de partida.

c) Si la cuerda resiste una tensión máxima de 10000 N, ¿cuánto tiempo tardara en cortarse?

15-Un avión se dispone a aterrizar, la velocidad de aterrizaje relativa al aire es de 50 m/s, el viento tiene una velocidad de 20 m/s y forma 60 grados con el eje de la pista. Determinar:

a) La velocidad del avión respecto te tierra.

b) El ángulo que la velocidad relativa forma con el eje de la pista.